No te preocupes, es totalmente normal sentirse un poco abrumada cuando entramos en el terreno de la metodología de investigación en salud. El archivo que armaron tus alumnas está muy bien encaminado y demuestra que ya hicieron un trabajo de "traducción" técnica muy importante.

Para que puedas guiarlas con seguridad sin necesidad de ser experta en audiología, te resumo qué son esos documentos y qué les falta para avanzar:

1. ¿Qué son los "Descriptores" que ellas armaron?

Imagina que las bases de datos científicas (como PubMed o Scielo) son bibliotecas gigantescas. Los **descriptores (DeCS/MeSH)** son las "etiquetas" oficiales que los bibliotecarios usan para organizar los libros.

- Si ellas buscan "bebés", quizás no encuentren todo.
- Si usan el descriptor oficial **"Infant, Newborn"**, la base de datos les traerá todos los artículos del mundo sobre recién nacidos, sin importar si el autor escribió "bebé", "neonato" o "recién nacido".

Tu consejo para ellas: "Chicas, el archivo de descriptores está excelente. Ya tienen las etiquetas oficiales (MeSH en inglés y DeCS en español). Ahora el siguiente paso es usarlas para armar las **cadenas de búsqueda**".

2. Análisis del Trabajo Final (TFI)

Leí el borrador de su tesis y la pregunta de investigación es **impecable**. Está muy bien delimitada. Para una revisión sistemática como la que están haciendo, la clave es que no se les escape ningún artículo importante.

Observaciones para tu tutoría:

- **La Población:** Tienen bien definido que son recién nacidos con y sin factores de riesgo. Esto es clave porque el DENA (el desorden que estudian) a veces se salta los controles estándar.
- **La Metodología:** Como es una **revisión sistemática**, su "experimento" no es con pacientes, sino con artículos. Por eso el archivo de descriptores es el corazón de su trabajo ahora.

3. Sugerencia práctica para que las guíes hoy

Diles que para la próxima entrega necesitan mostrarte cómo combinaron esos términos en los buscadores. Pueden usar esta estructura que sale de su propio archivo:

Para buscar en inglés (donde está la mayor evidencia):

(“Neonatal Screening” OR “Newborn Screening”) ***AND*** *(“Otoacoustic Emissions”)* ***AND*** *(“Auditory Brainstem Response”)* ***AND*** *(“Auditory Neuropathy Spectrum Disorder”)*

¿Qué les falta definir? (Preguntas para que les hagas):

Para ayudarlas a pulir el "Diseño de la investigación" (que es donde se corta el archivo que me pasaste), podrías preguntarles:

1. **Criterios de inclusión:** ¿De qué año a qué año van a buscar artículos? (Se recomienda los últimos 5 o 10 años).
2. **Idiomas:** ¿Van a incluir solo artículos en español e inglés, o también en portugués? (Tienen términos en portugués en su archivo, así que sería lógico incluirlos).
3. **Bases de datos:** ¿En qué sitios van a buscar? (Sugerencias: PubMed, Cochrane Library, LILACS y Scielo).

Este es un punto clave en la metodología de las ciencias de la salud. Quienes te sugirieron cambiar "impacto" por términos más técnicos tienen razón desde un punto de vista puramente científico.

En una **revisión sistemática** sobre diagnósticos (como el de tus alumnas), el término "impacto" es muy genérico. En cambio, **sensibilidad y especificidad** son las "reglas de oro" para medir qué tan buena es una prueba médica.

Aquí te presento un análisis para que puedas orientarlas en la articulación de estas tres partes:

1. El cambio de "Impacto" por "Evidencia Diagnóstica"

El término "impacto" suele usarse para intervenciones (ej. el impacto de una vacuna). Para pruebas de detección (como OEA y PEATC), lo que realmente buscamos es saber qué tan precisas son.

- **¿Por qué sensibilidad y especificidad?** * **Sensibilidad:** Es la capacidad de la prueba para detectar a los bebés que *realmente tienen* el problema.
    - **Especificidad:** Es la capacidad para identificar correctamente a los bebés que *están sanos* (evitando falsas alarmas).

Recomendación: En lugar de "Impacto", sugiero usar **"Validez Diagnóstica"** o **"Eficacia Diagnóstica"**. Son términos que engloban la sensibilidad y la especificidad sin ser tan restrictivos en el título.

---

2. Alineación de la "Trinidad Metodológica"

Para que el trabajo sea sólido, el Título, el Problema y los Objetivos deben ser "espejos" entre sí.

A. El Título (La etiqueta del frasco)

Debe ser descriptivo y formal.

- **Propuesta:** *"Evidencia sobre la validez diagnóstica de la aplicación combinada de OEA y PEATC en la pesquisa auditiva neonatal para la detección de DENA: una revisión sistemática".*

B. El Problema / Pregunta (El motor)

Aquí es donde aplicamos el PICO de forma estricta.

- **Propuesta:** *"¿Cuál es la **eficacia diagnóstica** (en términos de sensibilidad y especificidad) de la aplicación combinada de OEA y PEATC, en comparación con su uso aislado, para la detección temprana de DENA en recién nacidos?"*

C. El Objetivo General (La meta)

Debe empezar con un verbo en infinitivo que indique acción de revisión.

- **Propuesta:** *"Determinar la **evidencia científica disponible** sobre la precisión diagnóstica de la combinación de OEA y PEATC frente a las pruebas individuales para la detección de la neuropatía auditiva en neonatos".*

---

3. Sugerencia para los Objetivos Específicos

Para una revisión sistemática, los objetivos específicos deben ser los pasos para llegar al general:

1. **Identificar** los protocolos de aplicación combinada de OEA y PEATC descritos en la literatura científica actual.
2. **Comparar** los valores de sensibilidad y especificidad reportados en estudios que utilizan pruebas combinadas vs. pruebas únicas.
3. **Analizar** si existen diferencias en la capacidad de detección del DENA entre recién nacidos con y sin factores de riesgo según la evidencia recolectada.

Resumen para tu asesoría

Si las chicas te preguntan por qué cambiarlo, diles esto:

> *"Chicas, el 'impacto' es algo que se mide a largo plazo en la población. Lo que ustedes están haciendo es comparar qué tan 'bién' detectan estas máquinas cuando se usan juntas. Por eso, en fonoaudiología y medicina, hablamos de **validez o evidencia diagnóstica**. Esto les va a permitir usar términos como*

sensibilidad y especificidad, que es lo que realmente van a encontrar en los artículos científicos".

Para asesorar a tus estudiantes, lo ideal es mostrarles cómo una pregunta que parece larga y compleja se puede "desarmar" sistemáticamente. La pregunta que plantean está muy bien estructurada y mapea casi perfectamente con el modelo PICO.

Aquí tienes el desglose técnico para que lo revises con ellos:

Desglose del Modelo PICO

Sigla	Componente	Aplicación en la pregunta
P	**Población**	Recién nacidos (neonatos), tanto con factores de riesgo como sin ellos.
I	**Intervención**	Aplicación **combinada** de Otoemisiones Acústicas (OEA) y Potenciales Evocados Auditivos (PEATC).
C	**Comparación**	Uso **aislado** (individual) de cada una de estas pruebas.
O	**Outcome** (Resultado)	Detección temprana de Desórdenes del Espectro de la Neuropatía Auditiva (DENA).

Observaciones para la tutoría

Al analizar esta estructura con los estudiantes, puedes destacar tres puntos clave que hacen que su pregunta sea sólida:

1. **La especificidad de la Población:** Al incluir "con y sin factores de riesgo", están delimitando que no solo les interesa el grupo de riesgo (neonatos en UCI, por ejemplo), sino la población general, lo cual amplía el alcance de la investigación.
2. **Claridad en la Intervención:** El foco no es la prueba en sí, sino la **combinación** de ambas. Esto es crucial para que no se pierdan buscando información de una sola prueba por separado.

3. **Resultado Medible:** El "Outcome" es muy específico (DENA). No están buscando "problemas de audición" en general, sino un diagnóstico particular que a veces las OEA por sí solas no detectan.

Sugerencia para el siguiente paso

Una vez que tengan esto, podrías sugerirles convertir estos componentes en **palabras clave** (keywords) para su búsqueda bibliográfica. Por ejemplo:

- *Neonatal screening* (P)
- *Combined hearing tests* (I)
- *Auditory Neuropathy Spectrum Disorder* (O)

Para que tus estudiantes puedan pasar de la teoría a la práctica en los buscadores académicos (como PubMed, Scielo o Google Académico), necesitan traducir esos componentes PICO a una **cadena de búsqueda** eficiente utilizando operadores booleanos (`AND` y `OR`).

Aquí tienes una propuesta de estrategia que pueden copiar y pegar:

1. Cadena de búsqueda en Inglés (Recomendada)

La mayor parte de la evidencia científica en audiología y neonatología se publica en inglés. Esta combinación cubre los términos técnicos clave:

> **("Neonatal screening" OR "Newborn hearing screening") AND ("Otoacoustic Emissions" AND "Auditory Brainstem Response") AND "Auditory Neuropathy Spectrum Disorder"**

---

2. Cadena de búsqueda en Español

Para buscar en bases de datos regionales como Scielo o Redalyc:

> **("Pesquisa auditiva neonatal" OR "Tamizaje auditivo") AND ("Otoemisiones Acústicas" AND "Potenciales Evocados") AND "Neuropatía Auditiva"**

Consejos prácticos para la asesoría:

- **El uso del AND:** Explícales que el `AND` funciona como un embudo: le dice al buscador que el artículo **debe** tener todos esos conceptos a la vez. Como buscan la "aplicación combinada", unir OEA y PEATC con un `AND` es fundamental.
- **El uso del OR:** Sirve para los sinónimos. Si un autor escribió "Newborn" y otro "Neonatal", el `OR` asegura que no se pierdan ninguna de las dos opciones.

- **Filtros de temporalidad:** Al ser un tema de salud y tecnología médica, sugeriles que filtren los resultados por los **últimos 5 o 10 años** para asegurar que la evidencia sea actual.
- **Comillas (" "):** Recuérdales que usen comillas para términos compuestos (como "Neuropatía Auditiva"). Esto obliga al buscador a encontrar la frase exacta y no las palabras sueltas por todo el texto

La estrategia **PICO** es un formato especializado que se utiliza para formular preguntas de investigación de manera estructurada y precisa. Aunque nació en el ámbito de la medicina basada en la evidencia, hoy es una herramienta fundamental en las ciencias sociales y la educación para delimitar qué es exactamente lo que queremos investigar.

Aquí tienes el desglose de cada una de sus siglas:

Los 4 componentes de PICO

- **P - Población o Problema:** Se refiere a quiénes son los sujetos del estudio o cuál es el problema específico. No basta con decir "estudiantes", hay que ser específicos: "estudiantes de nivel primario con dificultades en la lectoescritura".
- **I - Intervención:** Es la acción, tratamiento, técnica o variable que queremos poner a prueba. Por ejemplo: "uso de una aplicación móvil gamificada".
- **C - Comparación:** Es la alternativa a la intervención. ¿Contra qué vamos a comparar los resultados? Puede ser el "método de enseñanza tradicional", "ninguna intervención" o un "placebo".
- **O - Outcome (Resultado):** Es lo que esperamos observar o medir. Debe ser algo cuantificable o evaluable, como "el aumento en la velocidad lectora" o "el nivel de comprensión de textos".

¿Para qué sirve realmente?

Estructurar una pregunta bajo este modelo evita que la investigación sea demasiado vaga. Una pregunta mal formulada te hace perder tiempo buscando información irrelevante; una pregunta PICO te da las palabras clave exactas para tus bases de datos.

Ejemplo aplicado a la educación:

> *"¿Es más efectivo el uso de **recreos dirigidos (I)** en comparación con el **recreo libre (C)** para mejorar la **convivencia escolar (O)** en **niños de 6 a 8 años con diagnóstico de TDAH (P)**?"*

- **P:** Niños de 6 a 8 años con TDAH.
- **I:** Recreos dirigidos.
- **C:** Recreo libre.

- **O:** Mejora en la convivencia escolar.

4. Guía para la Estrategia de Cruce (Clase de hoy)

Explícales que no deben buscar las palabras sueltas. Deben usar **"Bloques Lógicos"**:

- **Bloque Población:** `(Infant, Newborn OR Neonato OR "Recién nacido")`
- **Bloque Técnicas:** `("Otoacoustic Emissions" OR OEA) AND ("Auditory Brainstem Response" OR PEATC)`
- **Bloque Patología:** `("Auditory Neuropathy Spectrum Disorder" OR DENA)`

Cruce final: `Bloque Población AND Bloque Técnicas AND Bloque Patología`.

Este cruce garantiza que los resultados traten sobre los tres temas simultáneamente, evitando que "impacto" sea una palabra vacía y convirtiéndola en una búsqueda de **evidencia diagnóstica** real.

4. Ampliación: La Estrategia de Cruce

La estrategia de cruce es el "mapa" de cómo se combinan las palabras para que la base de datos entienda qué buscar. Se organiza en **bloques lógicos**:

El método de "Bloques":

Deben agrupar sus descriptores en tres grandes cajas:

1. **Bloque A (Población):** Usan `OR` para sumar sinónimos.
   - `("Infant, Newborn" OR Neonato OR "Recién nacido")`
2. **Bloque B (Técnicas):** Usan `AND` para la combinación y `OR` para las siglas.
   - `("Otoacoustic Emissions" OR OEA) AND ("Auditory Brainstem Response" OR PEATC)`
3. **Bloque C (Patología):**
   - `("Auditory Neuropathy Spectrum Disorder" OR DENA)`

El Cruce Final:

Se unen los bloques con `AND`. La cadena final para PubMed sería algo así:

```
(Bloque A) AND (Bloque B) AND (Bloque C)
```

Importancia: Si solo ponen las palabras sueltas, encontrarán miles de artículos irrelevantes. Con este cruce, solo aparecerán los artículos que hablen de las **tres cosas al mismo tiempo**.

PREGUNTA

'¿Cuál es la evidencia científica sobre el rendimiento diagnóstico (sensibilidad y especificidad) del protocolo combinado OEA-PEATC frente al uso aislado de cada técnica para la detección de DENA en neonatos?'

"¿Cuál es la evidencia científica sobre la **sensibilidad y especificidad** de la aplicación combinada de OEA y PEATC en comparación con el uso aislado de cada prueba para la detección de DENA en neonatos?".

Opción de Título	**Enfoque Principal**	**Justificación Técnica**
Opción A: "Eficacia diagnóstica de los protocolos combinados OEA-PEATC frente a protocolos simples en la detección de DENA: Revisión Sistemática (2014-2026)."	**Analítico / Comparativo**	Cambia "Impacto" por **"Eficacia diagnóstica"**, que es una variable medible a través de la sensibilidad y especificidad. Incluye el rango temporal que las alumnas ya identificaron como necesario.
Opción B: "Sensibilidad y especificidad del tamizaje neonatal combinado para la detección del Espectro de la Neuropatía Auditiva: Una revisión sistemática de la evidencia."	**Estadístico / Clínico**	Se alinea directamente con su primer objetivo específico: analizar la precisión diagnóstica reportada. Es más directo y utiliza terminología estándar de medicina basada en la evidencia.
Opción C: "Detección temprana de DENA mediante el uso conjunto de OEA y PEATC: Revisión sistemática de protocolos de pesquisa neonatal universal y de riesgo."	**Asistencial / Poblacional**	Mantiene la distinción entre recién nacidos con y sin factores de riesgo que ellas plantean en su problema. Es más conciso y profesional.

Opción de Pregunta	Enfoque PICO	Justificación Técnica
Opción A (Estadística): ¿Cuál es la **sensibilidad y especificidad** de la aplicación combinada de OEA y PEATC, frente al uso aislado de cada técnica, para la detección de DENA en recién nacidos?	**P:** Neonatos. **I:** OEA + PEATC. **C:** Uso aislado. **O:** Sensibilidad/Especificidad.	Se alinea con su primer objetivo específico de analizar la precisión diagnóstica reportada. Al buscar "sensibilidad", encontrarán datos numéricos claros.
Opción B (Metodológica): ¿Qué **rendimiento diagnóstico** ofrece el protocolo combinado de pesquisa neonatal en comparación con protocolos simples para identificar el espectro de la neuropatía auditiva?	**P:** Neonatos. **I:** Protocolo combinado. **C:** Protocolo simple. **O:** Rendimiento diagnóstico.	Reemplaza el término vago "impacto" por **"rendimiento diagnóstico"**, que es el término técnico correcto para comparar la eficacia de dos estrategias de tamizaje.

Opción C (Evidencial): ¿Cuál es la **evidencia científica** sobre la eficacia del tamizaje auditivo neonatal combinado para evitar la omisión diagnóstica de DENA en poblaciones con y sin factores de riesgo?	**P:** Neonatos (con/sin riesgo). **I:** Tamizaje combinado. **C:** Tamizaje simple. **O:** Eficacia/Omisión diagnóstica.	Se enfoca en la "omisión diagnóstica", que es el problema real que ellas plantean: que las OEA solas no detectan alteraciones retrococleares.

Mantener el término **"impacto"** no invalida la tesis, pero genera una **"trampa metodológica"** que puede complicarles el análisis y la defensa frente al tribunal. Es una palabra muy frecuente en el lenguaje coloquial, pero en el mundo de la **Revisión Sistemática (RS)**, la precisión terminológica es lo que separa un resumen de textos de una investigación científica.

Aquí te explico las diferencias y por qué, aunque parece una cuestión de semántica, afecta directamente al trabajo que deben hacer en el Excel esta semana:

1. ¿Por qué es tan distinto "Impacto" de los otros términos?

- **Impacto:** Es un concepto **multidimensional y vago**. Puede referirse al impacto económico (costos), impacto social (calidad de vida), impacto emocional (ansiedad de los padres) o impacto clínico (salud del bebé). Si mantienen "impacto", el tribunal podría preguntarles: *¿Exactamente qué impacto midieron?*.
- **Sensibilidad y Especificidad:** Son **indicadores estadísticos exactos**. La sensibilidad mide qué tan buena es la prueba para detectar a los bebés que realmente tienen DENA, y la especificidad mide qué tan buena es para no dar falsas alarmas en bebés sanos.
- **Rendimiento Diagnóstico:** Es la suma de esos indicadores. Nos dice qué tan "útil" es la herramienta en la práctica clínica para no cometer errores.

2. ¿Cómo complica la tesis mantener "Impacto"?

El problema principal aparecerá en la **Semana 2 y 3** (Búsqueda y Extracción de datos):

1. **Dificultad en la Búsqueda:** Si buscan artículos que tengan la palabra "impacto" en el título, encontrarán muy pocos que sean útiles. Los investigadores serios titulan sus trabajos como *"Precisión diagnóstica de..."* o *"Sensibilidad de..."*, no como *"Impacto de..."*.
2. **Inconsistencia Interna:** Sus propios objetivos específicos ya son técnicos. El Objetivo 1 habla de **"Analizar la sensibilidad, especificidad y precisión"**. Si el título dice "Impacto" pero el objetivo dice "Sensibilidad", hay una desconexión entre lo que prometen y lo que hacen.
3. **El "Filtrado" (Screening):** Al leer un artículo, se preguntarán: *¿Este artículo sirve?*. Si la pregunta es sobre "impacto", cualquier artículo que hable de sentimientos de los padres podría entrar, aunque no aporte datos sobre si el PEATC funciona mejor que la OEA.

Término	Qué busca la alumna	Qué encontrará en la literatura científica
Impacto	Algo general sobre si es "bueno" o "malo" combinar pruebas.	Estudios de políticas públicas o de costos.
Evidencia	El respaldo científico total que existe hoy.	Revisiones y meta-análisis que comparan resultados.
Rendimiento Diagnóstico	Qué tan bien detecta la prueba el DENA frente a otras.	Tablas con números, porcentajes y tasas de error.

Conclusión para tu asesoría:

Si ellas o la directora prefieren mantener "Impacto" por una cuestión de estilo o porque ya fue aprobado, la solución es **definirlo operacionalmente** en la metodología. Deben escribir: *"En este trabajo, se entenderá por impacto al rendimiento diagnóstico medido a través de la sensibilidad y especificidad reportada en los estudios"*.

Esto "cura" el error, pero es mucho más limpio y profesional cambiarlo directamente en la pregunta problema para que sea una verdadera brújula de investigación

2. Reformulación de la Pregunta Problema

La pregunta actual es idéntica al título. Una pregunta de RS debe ser una **herramienta de búsqueda**.

- **Propuesta Operativa:** "¿Cuál es la evidencia científica sobre la **sensibilidad y especificidad** de la aplicación combinada de OEA y PEATC en comparación con el uso aislado de cada prueba para la detección de DENA en neonatos?".

Justificación del cambio:

1. **Estructura PICO:** Define la **P**oblación (neonatos), la **I**ntervención (combinada), la **C**omparación (aislada) y el **O**utcome o resultado (precisión diagnóstica).
2. **Orientación a Resultados:** Obliga a las alumnas a buscar datos numéricos y estadísticos en los artículos, cumpliendo con su objetivo de comparar rendimientos diagnósticos.

Mantener el término **"impacto"** no invalida la tesis, pero genera una **"trampa metodológica"** que puede complicarles el análisis y la defensa frente al tribunal. Es una palabra muy frecuente en el lenguaje coloquial, pero en el mundo de la **Revisión Sistemática (RS)**, la precisión terminológica es lo que separa un resumen de textos de una investigación científica.

Aquí te explico las diferencias y por qué, aunque parece una cuestión de semántica, afecta directamente al trabajo que deben hacer en el Excel esta semana:

1. ¿Por qué es tan distinto "Impacto" de los otros términos?

- **Impacto:** Es un concepto **multidimensional y vago**. Puede referirse al impacto económico (costos), impacto social (calidad de vida), impacto emocional (ansiedad de los padres) o impacto clínico (salud del bebé). Si mantienen "impacto", el tribunal podría preguntarles: *¿Exactamente qué impacto midieron?*.
- **Sensibilidad y Especificidad:** Son **indicadores estadísticos exactos**. La sensibilidad mide qué tan buena es la prueba para detectar a los bebés que realmente tienen DENA, y la especificidad mide qué tan buena es para no dar falsas alarmas en bebés sanos.
- **Rendimiento Diagnóstico:** Es la suma de esos indicadores. Nos dice qué tan "útil" es la herramienta en la práctica clínica para no cometer errores.

4. Sugerencias para el Marco Teórico y Autores Clave

Su borrador es muy completo en la descripción de las hipoacusias y los factores de riesgo . Sin embargo, para fortalecer la **Justificación**, podrían agregar:

- **El factor "Falsos Negativos":** Profundizar en cómo el uso exclusivo de OEA en recién nacidos sanos puede omitir casos de DENA.
- **Actualización de Estándares:** Aunque citan el principio "1-3-6", sería valioso que busquen si hay evidencia reciente que apoye el estándar **"1-2-3"** (tamizaje al mes, diagnóstico a los dos meses, intervención a los tres).
- **Autores a considerar:** Además de **Hall, Smith y Popelka (2004)**, podrían buscar guías actualizadas del **Joint Committee on Infant Hearing (JCIH)**, que es el organismo internacional de referencia para estos protocolos.

Consejo para la clase de hoy: Pídeles que abran el archivo de **DESCRIPTORES** y traten de encajar esos términos en la nueva **Pregunta Operativa**. Esto les dará la seguridad de que su búsqueda en la **Semana 2** será exitosa.